

课程名称：____ 算法设计与分析 ____ 学分：____ 2 ____ 教学大纲编号：____ 06023102 ____ 试卷编号：____ 考试方式：____ 闭卷 ____ 满分分值：____ 100 ____ 考试时间：____ 120 ____ 分钟 组卷日期：____ 组卷教师(签字)：____ 审定人(签字)：____	
一、填空题（每空格 1 分，共 20 分） 1. _____、_____、_____以及_____是确定性算法必须满足的四个基本特性；随机性算法可以不满足其中的_____。 2. 用 a 表示 $f(n)$ 的阶，b 表示 $g(n)$ 的阶；若 $f(n) = O(g(n))$，则 a 和 b 之间的关系是_____；若 $f(n) = \Omega(g(n))$，则 a 和 b 之间的关系是_____；若 $f(n) = \Theta(g(n))$，则 a 和 b 之间的关系是_____；若 $f(n) = o(g(n))$，则 a 和 b 之间的关系是_____。 3. 某使用分治策略的算法将规模为 n 的问题分解为 a ($a \geq 1$) 个规模为 n/b ($b > 1$) 的子问题加以解决；若分解子问题以及合并子问题的解耗费的时间为 $s(n)$，则算法的时间复杂度 $T(n)$ 可以递归表示为_____。 4. 动态规划的实质是_____和_____，是一种将问题实例分解为更小的、相似的子问题，并存储_____以避免重复计算，来解决最优化问题的算法策略。 5. 规模为 n 的 0-1 背包问题的解空间大小是_____；n 个顶点的 3 着色问题的解空间大小是_____。 6. 如果一个问题的解可以表示成_____，则可以考虑使用回溯法进行求解；回溯法的基本做法是搜索，通常是按_____策略搜索问题的解空间树。 7. 使用贪心策略设计的算法往往效率_____，但是并不能保证得到问题的最优解。 8. 图常见的两种遍历方法分别是_____和_____。	二、计算题(每题 10 分，共 20 分) (1) 某算法在解决一个规模为 n 的问题的时候，其所需要的时间可以表示为： $T(n) = \sum_{i=0}^{k-1} (k-i)2^i, \text{ 其中 } k = \log_2^n.$ 试用阶的符号来对 $T(n)$ 进行表示。 (2) 试分析快速排序(Quick Sort)在理想情形与最坏情形下的时间复杂度。

三、解答题(共 60 分)

(1) 给定一个整型数组 $A[1 \cdots n]$, x 为一整数。请使用分治策略设计一个算法, 该算法能求解 x 在数组 A 中出现的频度。给出时间复杂度分析。(15 分)

(2) 假设一个文件由字符 a, b, c, d, e, g, h 组成。每个字符的出现次数为 $f(a)=20, f(b)=7, f(c)=9, f(d)=4, f(e)=18, f(g)=10, f(h)=30$ 。试画出相应的哈夫曼编码树, 并给出每个字符的哈夫曼编码。(15 分)

(3) 假设 $A[1 \cdots n]$ 是一个包含 n 个整数的已排序数组(非升序)。给定一个整数 x 。现使用分治策略来设计一个算法, 该算法可用来确定 A 中是否存在这样两个整数, 它们的和恰好等于 x 。请将算法中空缺部分填写完整, 并分析该算法的时间复杂度。(15 分)

输入: 已经排序(非升序)的整型数组 $A[1 \cdots n]$, 整数 x

输出: 若 A 中存在两个整数的和恰好为 x , 返回 `true`; 否则返回 `false`

1. `return sumX(1,n)`

Procedure: `sumX(s,t)`

1. `if s = t or s > t`

2. _____;

3. `else if A[s] + A[t] = x`

4. _____;

5. `else if A[s] + A[t] > x`

6. _____;

7. `else`

8. _____;

9. `end if`

(4) 平面上有一个 $N \times M$ 的格子, 每个格子中存放有一定数量的桔子。矩阵 $C_{N \times M}$ 已知, 用于表示这些格子中存放的桔子个数。例如, 位于第 i 行第 j 列中的桔子个数为 $C(i, j)$ 。现在从格子 $(1,1)$ 出发, 每次只能向下或是向右走一格; 每次走到一个格子, 就将其中的桔子收集起来。问: 在给定 $C_{N \times M}$ 的情形下, 从格子 $(1,1)$ 出发, 最多可以收集到多少个桔子? 请使用动态规划策略, 设计一个算法, 求解上述问题, 并给出时间复杂度分析。(15 分)